

Série 6 : Arithmétique

EXERCICE 1:

Soit N un entier naturel, impair non premier. On suppose que $N = a^2 - b^2$ où a et b sont deux entiers naturels tels que $a > b$.

- 1) Montrer que a et b n'ont pas la même parité.
- 2) Montrer que N peut s'écrire comme produit de deux entiers naturels p et q .
- 3) Quelle est la parité de p et q .

EXERCICE 2:

Déterminer l'ensemble des couples $(m; n)$ d'entiers naturels vérifiant le système :

$$\begin{cases} m^2 - n^2 = 5440 \\ \text{pgcd}(m; n) = 8 \end{cases}$$

EXERCICE 3 : Devoir 2 2022 (6pts)

- 1) Trouver à l'aide de l'algorithme d'Euclide –Bézout une solution particulière de $17x - 12y = 1$. **(0,75pt)**
- 2) a) Résoudre dans $\mathbb{Z}$, $17x \equiv 1[12]$. **(1pt)**
b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $17x - 12y = 3$. **(1pt)**
- 3) Soient x et y deux entiers et $N = 2 + 17x = 5 + 12y$
 - a) Montrer que x et y sont solutions de (E). **(1pt)**
 - b) Dédurre que $N \equiv 53[204]$. **(0,5pt)**
- 4) Montrer que si $N \equiv 53[204]$ alors $\begin{cases} N \equiv 2[17] \\ N \equiv 5[12] \end{cases}$. **(0,75pt)**
- 5) Une bande de 17 pirates s'est emparé d'un butin composé de n pièces d'or $n \in [400; 500]$, d'égales valeurs. Ils décident de les partager équitablement et donner le reste au cuisinier chinois, celui-ci recevra alors 2 pièces. Mais les pirates se querellent et 5 d'entre eux sont tués, le cuisinier recevrait alors 5 pièces.

Consigne : Déterminer le nombre de pièces en justifiant votre réponse. (1pt)

EXERCICE 4 :

On considère l'entier naturel A qui s'écrit $\overline{1x416}$ dans le système de numération de base 7.

1-a) Déterminer x pour que A soit divisible par 6 ;

b-) Déterminer x pour que A soit divisible par cinq. En déduire que qu'il existe x tel que A soit divisible par trente.

- 1) On donne x la valeur zéro. Déterminer l'écriture décimale de A . Quel est le nombre de diviseurs positifs de A ? Quel est l'ensemble des diviseurs positifs de A qui sont premiers avec 3.

Série 6 : Arithmétique

EXERCICE 5 :

Déterminer l'ensemble des couples $(a; b)$ d'entiers relatifs vérifiant l'égalité : $a^2 - b^2 = 11$.

EXERCICE 6 :

Dans le système d'équation ci-dessous, les entiers naturels x et y sont tels que $x < y$:

$$\begin{cases} x \cdot y = 135 \\ \text{pgcd}(x; y) = 3 \end{cases} \text{ . Résoudre ce système.}$$

EXERCICE 7:

Soit A l'ensemble des entiers naturels de l'intervalle $[1; 46]$.

On considère l'équation (E) : $23x + 47y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

- 1) Donner une solution particulière de $(x_0; y_0)$ de (E).
- 2) Déterminer l'ensemble des couples $(x; y)$ solution de (E).
- 3) En déduire qu'il existe un unique entier x appartenant à A tel que : $23x \equiv 1 \pmod{47}$.

EXERCICE 8:

- 1) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2009 par 11.
- 2) Déterminer le reste dans la division euclidienne de 2^{10} par 11.
- 3) Déterminer le reste de la division euclidienne de $2^{2009} + 2009$ par 11.

EXERCICE 9 :

On désigne par p un entier naturel. On considère pour tout entier naturel non nul n l'entier : $A_n = 2^n + p$. On note d_n le PGCD de A_n et A_{n+1} .

- 1) Montrer que d_n divise 2^n .
- 2) Déterminer la parité de A_n en fonction de celle de p . Justifier.

EXERCICE 10 : Devoir 2 2nd semestre 2022 (04 pts)

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit les points $A(-1; 1)$ et $B(3; 2)$.

On considère l'application f du plan dans lui-même, qui à tout point $M(x; y)$ associe le point

$$M'(x'; y') \text{ tel que : } \begin{cases} x' = x + y - 1 \\ y' = x - y + 3 \end{cases}$$

- 1) Soit M_0 le point d'affixe $2 - 4i$. Vérifier que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AM}'_0$ sont orthogonaux. (1pt)
- 2) On considère un point M dont les coordonnées x et y sont des entiers. Démontrer que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AM}'$ sont orthogonaux si et seulement si $5x + 3y = -2$. (1pt)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $5x + 3y = -2$. (1pt)
- 4) En déduire les points M dont les coordonnées sont des entiers appartenant à l'intervalle $[-6; 6]$ tels que $\vec{AB}$ et $\vec{AM}'$ sont orthogonaux. (1pt)

Série 6 : Arithmétique

EXERCICE 11 : Composition du 1^{er} semestre (06 pts)

Partie A :

- 1) On considère dans Z^2 l'équation (E) : $29x - 13y = 6$.
 - a-) Vérifier que $(2; 4)$ est une solution de (E). (0,5pt)
 - b-) Résoudre dans $Z \times Z$ dans l'équation (E). (1,5pt)

Partie B :

Soit dans Z l'équation (E') l'équation : $x^{19} \equiv -2[29]$.

- 1) Justifier que $2^{28} \equiv 1[29]$ et en déduire que -8 est solution (E'). (1 pt)
- 2) Soit x_0 une solution de (E').
 - a-) Montrer que x_0 n'est pas multiple de 29 et en déduire alors que :
 $x_0^{28} \equiv 1[29]$. (1pt)
 - b-) Montrer que $x_0^{57} \equiv -8[29]$, puis $x_0 \equiv -8[29]$. (1pt)
 - c-) En déduire que l'ensemble des solutions dans Z de l'équation de l'équation (E').
 (0,25pt)
 - d-) Résoudre dans Z l'équation $(x-3)^{19} \equiv -2[29]$. (0,25pt)

- 3) Résoudre dans Z le système $\begin{cases} (x-3)^{19} \equiv -2[29] \\ (x-3)^{13} \equiv -2[13] \end{cases}$. (0,5pt)

EXERCICE 12 : Composition de maths 2nd semestre 2023

Partie A :

- 1) Pour tout entier naturel n tel que : $1 \leq n \leq 6$, calculer les restes de la division euclidienne de 3^n par 7.
- 2) Démontrer que pour tout entier naturel n , $3^{n+6} - 3^n$ est divisible par 7. En déduire que 3^{n+6} et 3^n ont le même reste dans la division euclidienne par 7.
- 3) Comment peut-on calculer le reste de la division euclidienne 3^n par 7 pour tout entier naturel quelconque ?
- 4) En déduire que, pour tout entier naturel n , 3^n est premier avec 7.

Partie B :

On considère la suite (U_n) définie pour tout entier naturel par $U_n = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-1}$.

- 1) Montrer que $U_n = \frac{1}{2}(3^n - 1)$, $\forall n \in N$.

Série 6 : Arithmétique

- 2) Déterminer les valeurs de n telles que U_n soit divisible par 7.
- 3) Déterminer tous les diviseurs de U_6 .

EXERCICE 13:

On considère la suite (U_n) d'entiers naturels définie par $\begin{cases} U_0 = 14 \\ U_{n+1} = 5U_n - 6 \end{cases}$ pour tout entier naturel n .

- 1) Calculer U_1, U_2, U_3 et U_4 . Quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux derniers chiffres de U_n .
- 2) a-) Montrer que pour tout entier naturel n , $U_{n+2} \equiv U_n [4]$. En déduire que pour tout entier naturel n , $U_{2k} \equiv 2 [4]$ et $U_{2k+1} \equiv 0 [4]$.
 b-) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a :

$$2U_n \equiv 5^{n+2} + 3.$$

 c-) En déduire que pour tout entier naturel n , $2U_n \equiv 28 [100]$.
- 3) Déterminer l'écriture décimale des deux derniers chiffres de U_n suivant les valeurs de n .
- 4) Montrer que le PGCD de deux termes consécutifs de la suite (U_n) est constant. Préciser sa valeur.

EXERCICE 14:

- 1) On considère l'équation (1) d'inconnue (n, m) d'élément de $\mathbb{Z}^2$: $11n - 24m = 1$.
 a) Justifier à l'aide de l'énoncé d'un théorème que cette équation admet au moins une solution.
 b) En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer une solution particulière de l'équation (1).
 c) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation (1).
- 2) Recherche du PGCD de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.
 a) Justifier que 9 divise $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.
 b) $(n; m)$ désigne un couple quelconque d'entiers naturels solutions de (1), montrer que l'on peut écrire : $(10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9$
 c) Montrer que $10^{11} - 1$ divise $10^{11n} - 1$. On rappelle l'identité :

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1).$$

Déduire des questions précédentes l'existence de deux entiers N et M tels que :

$$(10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M = 9.$$

- d) Montrer que tout diviseur commun à $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$ divise 9.
- e) Déduire des questions précédentes le PGCD de $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$.

EXERCICE 15 :

Série 6 : Arithmétique

On admet que 2017 est un nombre premier et que $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5.

- 1) Soit (x, y) un couple de $N^i \times N^i$ tel que : $px + y^{p-1} = 2017$.
 - a) Vérifier que $P < 2017$.
 - b) Montrer que P ne divise pas y .
 - c) Montrer que $y^{p-1} \equiv 1 [P]$, puis en déduire que p divise 2016.
 - d) Montrer que $p = 7$.
- 2) Déterminer selon la valeur les couples (x, y) de $N^i \times N^i$ vérifiant $px + y^{p-1} = 2017$.

EXERCICE 16 :

PARTIE A :

- 1) Énoncer le théorème de Bézout et le théorème de Gauss.
- 2) Démontrer le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Bézout.

PARTIE B :

Il s'agit de résoudre dans Z le système :

$$(S) \begin{cases} n \equiv 13 [19] \\ n \equiv 6 [12] \end{cases}$$

1) Démontrer qu'il existe un couple (u, v) d'entiers relatifs tel que : $19u + 12v = 1$. On ne demande pas dans cette question de donner un exemple d'un tel couple. Vérifier que pour un tel couple, le nombre $N = 13 \times 12v + 6 \times 19u$ est une solution de (S).

2-a) Soit n_0 une solution de (S), vérifier que le système (S) équivaut à :

$$\begin{cases} n \equiv n_0 [19] \\ n \equiv n_0 [12] \end{cases}$$

b-) Démontrer que le système $\begin{cases} n \equiv n_0 [19] \\ n \equiv n_0 [12] \end{cases}$ équivaut à $n \equiv n_0 [12 \times 19]$.

3-a) Trouver un couple (u, v) solution de l'équation $19u + 12v = 1$ et calculer la valeur de N correspondante.

b-) Déterminer l'ensemble des solutions de (S) (on pourra utiliser la question 2-b)

- 3) Un entier naturel est tel que lorsqu'on le divise par 12, le reste est 6 et lorsqu'on le divise par 19, le reste est 13. On divise n par $228 = 12 \times 19$.

Consigne : Quel est le reste r de cette division ?

EXERCICE 17 :

Partie 1 :

Soient $(a; b) \in (N^i)^2$ tel que : 173 divise $a^3 + b^3$.

Série 6 : Arithmétique

- 1) Vérifier que 173 est un nombre premier.
- 2) Montrer que $a^{171} \equiv -b^{171} [173]$ (on remarque $171 = 3 \times 57$).
- 3) Montrer que 173 divise a si et seulement si 173 divise b.
- 4) On suppose que 173 divise a. Montrer que 173 divise $a+b$.
- 5) On suppose que 173 ne divise a.
 - a) En utilisant le théorème de Fermat, montrer $a^{172} \equiv b^{172} [173]$.
 - b) Montrer que $a^{171}(a+b) \equiv 0 [173]$.
 - c) En déduire que 173 divise $a+b$.

Parie 2 :

On considère dans $N^6 \times N^6$ l'équation suivante (E) : $x^3 + y^3 = 173(xy+1)$.

Soit $(x; y) \in N^6 \times N^6$ solution de l'équation (E) .

- 1) Vérifier qu'il existe $k \in N^6$ tel que : $x+y=173k$.
- 2) Vérifier que : $k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1$.
- 3) Montrer que $k=1$, puis résoudre l'équation (E) .

EXERCICE 18 :

- 1) On considère l'équation (E) :
 $109x - 226y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.
 - a) Déterminer le PGCD de 109 et 226. Que peut-on en conclure pour l'équation (E)?
 - b) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des couples de la forme $(141+226k; 68+109k)$ où k appartient à Z .
 En déduire qu'il existe un unique entier naturel non nul d inférieur ou égal à 226 et un unique entier naturel non nul e tels que : $109d = 1 + 226e$. (On précisera les valeurs de d et e).
- 2) Démontrer que 227 est un nombre premier.
- 3) On note A l'ensemble des 227 entiers a tels que : $a \leq 226$. On considère les deux fonctions f et g de A dans A définies de la manière suivante : pour tout entier a de A , f associe le reste de la division euclidienne de a^{109} par 227 ; à tout entier a de A , g associe le reste de la division euclidienne de a^{141} par 227.
 - a) Vérifier que $g[f(0)] = 0$. On rappelle le résultat suivant petit théorème de Fermat : si p est un nombre premier et a un entier non divisible par p alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.
 - b) Montrer que quel que soit l'entier non a de A , $a^{226} \equiv 1 [227]$.
 - c) En utilisant 1-b), en déduire que, quel que soit l'entier non nul a de A , $g[f(a)] = a$. Que peut-on dire de $f[g(a)]$.

EXERCICE 19 :

- 1) Montrer que, pour tout entier relatif n , les entiers $14n+3$ et $5n+1$ sont premiers entre eux.
- 2) On considère l'équation (E) : $87x + 31y = 2$ où x et y sont des entiers relatifs.

Série 6 : Arithmétique

- a) Vérifier, en utilisant par exemple 1), que 87 et 31 sont premiers entre eux. En déduire un couple $(u; v)$ d'entiers relatifs tel que $87u + 31v = 1$, puis une solution $(x_0; y_0)$ de (E).
- b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z}^2$.
- 3) Application
 Déterminer les points de la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dont les coordonnées sont des entiers naturels et dont l'abs est comprise entre 0 et 100.
 Indication : On remarquera que le point M de coordonnées $(x; y)$ appartient à la droite (D) si et seulement si le couple $(x; -y)$ vérifie l'équation (E).

EXERCICE 20 :

- 1) On considère l'équation (E) : $6x + 7y = 57$ où x et y sont des entiers relatifs.
 - a) Déterminer un couple d'entiers relatifs $(u; v)$ tels que $6u + 7v = 1$; en déduire une solution particulière $(x_0; y_0)$ de l'équation (E).
 - b) Déterminer les couples d'entiers relatifs solutions de l'équation (E).
- 2) Soit $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ un repère orthonormal de l'espace. On considère le plan (P) d'équation $6x + 7y + 8z = 57$. On considère les points du plan (P) qui appartiennent au plan $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Montrer qu'un seul de ces points a pour coordonnées des entiers naturels ; déterminer les coordonnées de ce point.
- 3) On considère un point M du plan (P) dont les coordonnées x, y et z sont des entiers naturels.
 - a) Montrer que y est impair.
 - b) On pose $y = 2p + 1$ où p est un entier naturel. Montrer que le reste dans la division euclidienne de $p + z$ par 3 est égal à 1.
 - c) On pose $p + z = 3q + 1$ où q est un entier naturel . Montrer que les entiers naturels x, p et q vérifient la relation $x + p + 4q = 7$. En déduire que q prend les valeurs 0 ou 1.
 - d) En déduire les coordonnées de tous les points de (P) dont les coordonnées sont des entiers naturels.

EXERCICE 21:

Soit l'équation (1) d'inconnue rationnelle x : $78x^3 + ux^2 + vx - 14$ où u et v sont deux entiers relatifs.

- 1) On suppose que dans cette question que $\frac{14}{39}$ est solution de l'équation (1).
 - a) Prouver que les entiers relatifs u et v sont liés par la relation :

$$14u + 39v = 1129.$$
 - b) En utiliser l'algorithme d'Euclide, en détaillant les diverses étapes du calcul, pour trouver un couple $(x; y)$ d'entiers relatifs vérifiant l'équation $14x + 39y = 1$.
 Vérifier que le couple $(-25; 9)$ est solution de cette équation.

Série 6 : Arithmétique

- c) En déduire un couple $(u_0; v_0)$ solution particulière de $14u + 39v = 1129$. Donner la solution générale de cette équation c'est-à-dire l'ensemble des couples $(u; v)$ d'entiers relatifs qui la vérifient.
- d) Déterminer parmi les couples $(u; v)$ précédents, celui pour lequel le nombre u est l'entier naturel le plus petit possible.
- 2) a-) Décomposer 78 et 14 en produit de facteurs premiers. En déduire dans N , l'ensemble des diviseurs de 78 et l'ensemble des diviseurs de 14.
- b-) Soit $\frac{P}{Q}$ une solution rationnelle de l'équation (1) d'inconnue x :
- $$78x^3 + ux^2 + vx - 14 = 0 \text{ où } u \text{ et } v \text{ sont des entiers relatifs. Montrer que si } P \text{ et } Q \text{ sont des entiers relatifs premiers entre eux alors } P \text{ divise } 14 \text{ et } Q \text{ divise } 78.$$
- c-) En déduire le nombre de rationnels, non entiers, pouvant être solution de l'équation (1) et écrire, parmi ces rationnels l'ensemble de ceux qui sont positifs.

EXERCICE 22 :

Contexte : on se propose dans cet exercice d'étudier le problème suivant : « les nombres dont l'écriture décimale n'utilise que les seul chiffre 1 peuvent-ils être premiers ? ».

Pour tout entier naturel $p \geq 2$, on pose $N_p = 1 \dots 1$ où 1 apparaît p fois. On rappelle que $N_p = 10^{p-1} + 10^{p-2} + \dots + 10^0$.

- 1) Les nombres $N_2 = 11$; $N_3 = 111$; $N_4 = 1111$ sont-ils premiers ?
- 2) Prouver que $N_p = \frac{10^p - 1}{9}$. Peut-on être certain que $10^p - 1$ est divisible par 9 ?
- 3) On se propose de démontrer que si p n'est pas premier alors N_p n'est pas premier. On rappelle que pour tout nombre réel x et tout entier naturel n non nul :

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$$
 - a-) On suppose que p est pair et on pose $p = 2q$ où q est un entier naturel plus grand que 1. Montrer que N_p est divisible par $N_2 = 11$.
 - b-) On suppose que p est multiple de 3 et on pose $p = 3q$ où q est un entier naturel plus grand que 1. Montrer que N_p est divisible par $N_3 = 111$.
 - c-) On suppose que p est non premier et on pose $p = kq$ où k et q sont des entiers naturels plus grand que 1. En déduire que N_p est divisible par N_k .
- 4) Enoncer une condition nécessaire pour que N_p soit premier. Cette condition est-elle suffisante ?

EXERCICE 23:

- 1) Soient a et b des entiers naturels non nuls tels que $\text{PGCD}(a+b; ab) = p$ où p est un nombre premier.
 - a) Démontrer que p divise a^2 .

Série 6 : Arithmétique

- b) En déduire que p divise a .
- c) Prouver par la même technique que p divise b .
- d) Démontrer que $PGCD(a; b) = p$.
- 2) On désigne par a et b les entiers naturels tels que $a \leq b$.
 - a-) Résoudre le système (1)
$$\begin{cases} PGCD(a; b) = 5 \\ PPCM(a; b) = 170 \end{cases}$$
 - b-) En déduire les solutions du système (2)
$$\begin{cases} PGCD(a+b; ab) = 5 \\ PPCM(a; b) = 170 \end{cases}$$

EXERCICE 24: (BAC 2021 S1)

On se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs n vérifiant le système :

$$\begin{cases} n \equiv 4[12] \\ n \equiv 3[11] \end{cases}$$

- 1) On considère l'équation suivante (E) : $12u + 11v = 1$.
 - a) Sans exhiber une solution, justifier l'existence d'un couple de solution $(u; v)$ solution (E).
 - b) Déterminer un couple $(u_0; v_0)$ solution de (E).
- 2) Montrer que pour tout $(u; v)$ vérifiant (E), l'entier $3 \times 12u + 4 \times 11v$ appartient à S .
- 3) Soit n un entier relatif appartenant à S . On pose $n_0 = 3 \times 12u_0 + 4 \times 11v_0$.
 - a) Démontrer que $n - n_0 \equiv 0[132]$.
 - b) En déduire qu'un entier relatif n appartient à S si et seulement s'il peut se mettre sous la forme $n = 132k - 8$ où k est un entier relatif.
- 4) Application

A l'occasion d'un colloque international de mathématiques, **Alassane DIENG** a remis à **Sankoung DAFPE** de l'argent avec lequel **Sankoung DAFPE** achète des cartes de crédit téléphonique qu'il distribue aux participants. Très fin mathématicien, **Sankoung DAFPE** dit à ses étudiants :

« Avec l'argent que **Alassane DIENG** m'a remis, j'ai entre 800 et 1000 cartes de crédit de 1000F. Si je fais des lots de 12 cartes, il m'en resterait 4 et si je fais des lots de 11 cartes, il m'en resterait 3. Quelle somme d'argent ai-je dépensée ? ». Mettez-vous à la place des étudiants de **Sankoung DAFPE** et répondez à la question.